

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS**

**MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**



**TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN**

**PROYECTO FINAL - PLAN DE PRUEBAS**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

**EQUIPO: C&O**

**INTEGRANTES:**

GRETNA ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A 27 DE MARZO 2026

|                                                                                   |                                   |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | <b>Maison C&amp;O Éléance</b>     | <b>Hoja:</b>                 | Página 2 de 8 |
|                                                                                   | <b>Proceso</b><br>Plan de Pruebas | <b>Versión:</b>              | 1.0           |
|                                                                                   |                                   | <b>Fecha de elaboración:</b> | 27/03/2026    |

## Índice

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Maison C&amp;O Éléance</b>                  |          |
| <b>Plan de Pruebas</b>                         | <b>3</b> |
| 1. Introducción                                | 3        |
| 2. Técnica 1: Particiones de Equivalencia (EP) | 3        |
| 3. Técnica 2: Análisis de Valores Límite (BVA) | 3        |
| 4. Técnica 3: Pairwise Testing (Combinatoria)  | 4        |
| 5. Casos funcionales prioritarios              | 7        |
| 6. Pruebas de Estrés y Concurrencia            | 7        |
| 7. Conclusión                                  | 7        |
| Fuentes Bibliográficas                         | 8        |

|                                                                                   |                               |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | <b>Maison C&amp;O Éléance</b> | <b>Hoja:</b>                 | Página 3 de 8 |
|                                                                                   | <b>Proceso</b>                | <b>Versión:</b>              | 1.0           |
|                                                                                   | Plan de Pruebas               | <b>Fecha de elaboración:</b> | 27/03/2026    |

# Maison C&O Éléance Plan de Pruebas

**Técnicas:** Particiones Equivalentes, Valores Límite, Pairwise Testing, Estrés y Concurrencia

## 1. Introducción

Este plan de pruebas define los casos necesarios para validar los flujos críticos del sistema web Maison C&O Éléance, orientado a la venta de joyería en línea. El objetivo es verificar el comportamiento correcto del sistema en módulos como registro de usuarios, autenticación, catálogo, carrito de compras, proceso de pedido y administración de productos y pedidos, en este caso se emplean técnicas de diseño de pruebas que permiten maximizar la cobertura con un número controlado de ejecuciones, priorizando reglas de negocio y escenarios reales.

## 2. Técnica 1: Particiones de Equivalencia (EP)

Aplicada al campo “Cantidad solicitada del producto” dentro del carrito de compras. Se clasifican las entradas en grupos que deberían producir un comportamiento similar.

| Clase    | Rango                                   | Tipo     | Resultado esperado                                      |
|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| CP-EP-01 | $(-\infty, 0]$                          | Inválida | Error: la cantidad debe ser mayor a 0.                  |
| CP-EP-02 | $[1, \text{stock disponible}]$          | Válida   | Éxito: el producto se agrega o actualiza en el carrito. |
| CP-EP-03 | $[\text{stock disponible} + 1, \infty]$ | Inválida | Error: cantidad excede el stock disponible.             |

## 3. Técnica 2: Análisis de Valores Límite (BVA)

Aplicada a la restricción del inventario disponible durante la compra. Los errores suelen presentarse en los extremos del stock.

| ID        | Valor      | Comportamiento esperado                          |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|
| CP-BVA-01 | 0 unidades | No permitir comprar, mostrar “Producto agotado”. |

|                                                                                   |                    |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|  | Maison C&O Éléance | Hoja:                 | Página 4 de 8 |
|                                                                                   | Proceso            | Versión:              | 1.0           |
|                                                                                   | Plan de Pruebas    | Fecha de elaboración: | 27/03/2026    |

|           |                     |                                                                                  |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CP-BVA-02 | 1 unidad            | Permitir compra de una sola pieza; bloquear cantidades mayores.                  |
| CP-BVA-03 | Stock máximo exacto | Permitir compra cuando la cantidad solicitada coincide exactamente con el stock. |
| CP-BVA-04 | Stock + 1           | Bloqueo inmediato de la transacción y mensaje de insuficiencia de inventario.    |

#### 4. Técnica 3: Pairwise Testing (Combinatoria)

Para reducir la cantidad de combinaciones a probar sin perder cobertura funcional, se seleccionan pares representativos entre variables críticas del sistema.

##### 4.1 Inicio de sesión

##### Variables de prueba

- Correo: [Válido, Inválido]
- Contraseña: [Correcta, Incorrecta]
- Estado de cuenta: [Activa, Inactiva]

Total de casos de prueba: 8

##### Matriz de pruebas optimizada

Total de casos de prueba optimizados: 4

| Caso        | Correo   | Contraseña | Estado de cuenta | Resultado esperado    |
|-------------|----------|------------|------------------|-----------------------|
| PW-LOGIN-01 | Válido   | Correcta   | Activa           | Acceso permitido      |
| PW-LOGIN-02 | Válido   | Incorrecta | Inactiva         | Acceso denegado       |
| PW-LOGIN-03 | Inválido | Correcta   | Inactiva         | Error de credenciales |

|                                                                                   |                                   |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | <b>Maison C&amp;O Éléance</b>     | <b>Hoja:</b>                 | Página 5 de 8 |
|                                                                                   | <b>Proceso</b><br>Plan de Pruebas | <b>Versión:</b>              | 1.0           |
|                                                                                   |                                   | <b>Fecha de elaboración:</b> | 27/03/2026    |

|             |          |            |        |                       |
|-------------|----------|------------|--------|-----------------------|
| PW-LOGIN-04 | Inválido | Incorrecta | Activa | Error de credenciales |
|-------------|----------|------------|--------|-----------------------|

### 4.2 Proceso de compra

#### Variables de prueba

- Autenticación: [Logueado, No logueado]
- Carrito: [Con productos, Vacío]
- Stock: [Disponible, No disponible]
- Pago: [Tarjeta, Contra entrega]

Total de casos de prueba: 16

#### Matriz de prueba optimizada

Total de casos de prueba optimizados: 6

| Caso          | Auth        | Carrito       | Stock         | Pago           | Resultado esperado             |
|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| PW-COMPR A-01 | Logueado    | Con productos | Disponible    | Tarjeta        | Compra realizada correctamente |
| PW-COMPR A-02 | Logueado    | Vacío         | No disponible | Contra entrega | No se puede procesar la compra |
| PW-COMPR A-03 | No logueado | Con productos | No disponible | Tarjeta        | Solicitar inicio de sesión     |
| PW-COMPR A-04 | No logueado | Vacío         | Disponible    | Contra entrega | Compra no permitida            |
| PW-COMPR A-05 | Logueado    | Con productos | No disponible | Contra entrega | Error por falta de stock       |

|                                                                                   |                                   |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | <b>Maison C&amp;O Éléance</b>     | <b>Hoja:</b>                 | Página 6 de 8 |
|                                                                                   | <b>Proceso</b><br>Plan de Pruebas | <b>Versión:</b>              | 1.0           |
|                                                                                   |                                   | <b>Fecha de elaboración:</b> | 27/03/2026    |

|                  |             |                  |            |         |                            |
|------------------|-------------|------------------|------------|---------|----------------------------|
| PW-COMPR<br>A-06 | No logueado | Con<br>productos | Disponible | Tarjeta | Solicitar<br>autenticación |
|------------------|-------------|------------------|------------|---------|----------------------------|

### 4.3 Gestión de pedidos

#### Variables de prueba

- Rol: [Cliente, Administrador]
- Estado de sesión: [Autenticada, No autenticada]
- Estado del pedido: [Pendiente, Pagado, Enviado, Cancelado]

Total de casos de prueba: 16

#### Matriz de prueba optimizada

Total de casos de prueba optimizados: 8

| Caso      | Rol           | Estado de sesión | Estado del pedido | Resultado esperado                    |
|-----------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| PW-PED-01 | Cliente       | Autenticada      | Pendiente         | Puede consultar y gestionar su pedido |
| PW-PED-02 | Cliente       | No autenticada   | Pagado            | Solicitar inicio de sesión            |
| PW-PED-03 | Administrador | Autenticada      | Enviado           | Puede visualizar y actualizar estado  |
| PW-PED-04 | Administrador | No autenticada   | Cancelado         | Acceso denegado                       |
| PW-PED-05 | Cliente       | Autenticada      | Pagado            | Puede visualizar detalles del pedido  |
| PW-PED-06 | Administrador | Autenticada      | Pendiente         | Puede actualizar estado del pedido    |

|                                                                                   |                            |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|  | Maison C&O Éléance         | Hoja:                 | Página 7 de 8 |
|                                                                                   | Proceso<br>Plan de Pruebas | Versión:              | 1.0           |
|                                                                                   |                            | Fecha de elaboración: | 27/03/2026    |

## 5. Casos funcionales prioritarios

| ID      | Módulo         | Escenario                                          | Resultado esperado                                          |
|---------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CP-F-01 | Registro       | Registro con correo no existente y datos completos | Cuenta creada correctamente.                                |
| CP-F-02 | Login          | Credenciales correctas según rol                   | Ingreso al sistema y redirección al módulo correspondiente. |
| CP-F-03 | Catálogo       | Consulta y filtrado por categoría                  | Visualización correcta de productos filtrados.              |
| CP-F-04 | Carrito        | Agregar producto disponible                        | Producto agregado y subtotal actualizado.                   |
| CP-F-05 | Compra         | Confirmar pedido con stock suficiente              | Pedido registrado correctamente.                            |
| CP-F-06 | Administración | Actualizar estado de pedido                        | Cambio guardado y visible para el cliente.                  |

## 6. Pruebas de Estrés y Concurrencia

1. **Compra simultánea del último producto:** 10 clientes intentan adquirir la última pieza disponible al mismo tiempo. El sistema debe permitir una compra exitosa y rechazar las restantes con mensaje de stock insuficiente.
2. **Carga del catálogo:** consulta y filtrado de un catálogo con 10,000 productos para validar tiempos de respuesta y paginación.
3. **Actualización concurrente de pedidos:** dos administradores intentan modificar el mismo pedido; el sistema debe conservar consistencia en el estado final y registrar la última actualización válida.

## 7. Conclusión

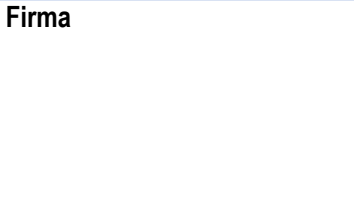
La ejecución de este plan de pruebas permitirá validar que Maison C&O Éléance funcione de manera correcta, consistente y segura en sus procesos principales, ya que al realizar la combinación de particiones equivalentes, valores límite, pruebas combinatorias y escenarios de concurrencia favorece una cobertura amplia de los riesgos más importantes del sistema, tanto a nivel funcional como operativo.

|                                                                                   |                               |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | <b>Maison C&amp;O Éléance</b> | <b>Hoja:</b>                 | Página 8 de 8 |
|                                                                                   | <b>Proceso</b>                | <b>Versión:</b>              | 1.0           |
|                                                                                   | <b>Plan de Pruebas</b>        | <b>Fecha de elaboración:</b> | 27/03/2026    |

## Fuentes Bibliográficas

- Plan de Pruebas - SafePass - Google Classroom.  
<https://drive.google.com/file/d/1W5KAaDIMCndh1hDV7kCeCTGaMMCSff54/view>
- Herramienta de pruebas por pares. (s/f). OnlyTests. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de <https://www.onlytests.io/es/tools/pairwise>

| Historial de versiones |                                                            |                                     |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Versión                | Autor                                                      | Descripción                         | Fecha      |
| 1.0                    | Gretna Odeth Cuellar Acosta y Laura Corina Zapata Longoria | Creación del documento y redacción. | 27/03/2026 |

| Elaboró                                                                                              | Elaboró                                                                                              | Revisó                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gretna Odeth Cuellar Acosta                                                                          | Laura Corina Zapata Longoria                                                                         | José Francisco de la Rosa Ibarra                                                                     |
| <b>Firma:</b><br> | <b>Firma:</b><br> | <b>Firma</b><br> |
| <b>Fecha:</b> 25/03/2026                                                                             | <b>Fecha:</b> 25/03/2026                                                                             | <b>Fecha:</b> 2026                                                                                   |